



COP - CONSÓRCIO OPERADOR DO PISF RAMAL DO AGRESTE
TRECHO VII
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

PLANO DE SINALIZAÇÃO

EMPRESA	COP Ramal do Agreste	CÓDIGO	SMS.026.SEG.017
TÍTULO	PLANO DE SINALIZAÇÃO	REVISÃO	R00
ÁREA	SMS – Saúde, Segurança e Meio Ambiente	DATA	15/01/2026

FI/Rev (Folha)	0 (R00)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 a 9	X									

Esta folha índice indica em que revisão está cada folha na emissão citada ÍNDICE DE FOLHAS / REVISÃO

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. Data Por Em.	Aprovação	Descrição das Revisões
João Everton de Souza Limeira - (B)	Eng. Segurança do Trabalho	Emissão Inicial

TIPO DE EMISSÃO

(A) Preliminar	(E) Para Construção	(1) de Trabalho	(D) Para Cotação
(B) Para Aprovação	(F) Conforme Comprado	()	(H) Cancelado
(C) Para Conhecimento	(G) Conforme Construído	()	

SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	04
2. REQUISITOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	05
3. ESCOPO.....	05
4. TIPOS DE SINALIZAÇÃO PRIORITÁRIA.....	05
5. PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO.....	06
6. MANUTENÇÃO E REVISÃO.....	07
7. CONDUTA SEGURA PARA CONDUTORES E OPERADORES NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M).....	07
8. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	08
9. ANEXOS.....	09

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e requisitos para a implementação, manutenção e revisão periódica da sinalização de segurança, ambiental e de emergência, garantindo a informação e a segurança dos colaboradores e da população potencialmente afetada na obra do Ramal do Agreste.

2. REQUISITOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A sinalização deve estar em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes internas, incluindo, mas não se limitando a:

- Lei Federal nº 14.066/2020 (Política Nacional de Segurança de Barragens).
- Resolução Normativa nº 03/2017 da APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima).
- Plano de Ação de Emergência (PAE) do Reservatório dos Góis.
- PGQA - Programa de Gerenciamento da Qualidade Ambiental).
- Resolução CONAMA nº 275/2001 (Identificação de cores para resíduos).

3. ESCOPO

O presente plano se aplica a todas as áreas sob responsabilidade da COP Ramal do Agreste na fase de **Operação e Manutenção (O&M)**, com foco principal nas estruturas de:

- Reservatório dos Góis (WBS 5111).
- Reservatório do Ipojuca (WBS 5121).
- Canais, adutoras e estruturas hidráulicas adjacentes.
- Zonas de Autossalvamento (ZAS).

4. TIPOS DE SINALIZAÇÃO PRIORITÁRIA

TIPO DE SINALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO PRINCIPAL	OBJETIVO	AÇÃO RECOMENDADA (Com base em Não Conformidades e PAE)
4.1. Proibição e Restrição de Acesso	Entorno dos Reservatórios dos Góis e Ipojuca (LDH e LEH) e estruturas de canal.	Prevenir acidentes (afogamentos, lesões) e proteger a integridade das estruturas do empreendimento.	Aumentar o número de placas com sinalizações proibitivas: caça, pesca, banho e de restrição de acesso a áreas operacionais.
4.2. Advertência e Segurança	Ao longo das vias de acesso e da obra (canaletas, bueiros, estruturas hidráulicas).	Alertar sobre riscos existentes, como erosões, assoreamento, risco de galgamento, e áreas de alta tensão ou perigosas.	Revisão e maior frequência na manutenção das placas de sinalização de advertência instaladas e implantação de novas para riscos específicos da O&M (Ex: taludes instáveis).

TIPO DE SINALIZAÇÃO	LOCALIZAÇÃO PRINCIPAL	OBJETIVO	AÇÃO RECOMENDADA (Com base em Não Conformidades e PAE)
4.3. Emergência (PAE)	Zonas Potencialmente Afetadas (ZAS).	Indicar rotas de fuga e pontos de encontro seguros para evacuação em caso de emergência (Ex: ruptura de barragem).	Planejamento e implantação prioritária de placas de sinalização de Rotas de Fuga e Pontos de Encontro em coordenação com a Defesa Civil.
4.4. Informativa/Ambiental	Entorno das estruturas e áreas de serviços.	Informar sobre segurança da barragem, educação ambiental, e temas relacionados à preservação do corpo hídrico.	Implantação de placas indicativas no entorno das estruturas, com temas relacionados à segurança
4.5. Manutenção e Operação (O&M)	Geradores, painéis elétricos, sistemas de drenagem, áreas de armazenamento de produtos químicos/resíduos.	Identificar equipamentos, perigos específicos (ex: elétrico), e orientar sobre o descarte e manejo de resíduos.	Sinalização e demarcação de áreas de descarte de resíduos (coletores adequados e devidamente identificados) conforme classificação ambiental.

5. PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

ITEM DE ADEQUAÇÃO	AÇÃO DE RESPOSTA	PRAZO ESTIMADO	RESPONSÁVEL
Aumento da sinalização de proibição e restrição de acesso.	Levantamento dos pontos críticos (barragens e canais) e aquisição/instalação imediata de placas.	Imediato	Gerência de Manutenção e Monitoramento / SMS
Manutenção e substituição de placas de advertência danificadas.	Criação de um cronograma de inspeção e manutenção quinzenal para todas as placas da área de O&M.	Imediato e Contínuo	Grupo de Manutenção e Operação

ITEM DE ADEQUAÇÃO	AÇÃO DE RESPOSTA	PRAZO ESTIMADO	RESPONSÁVEL
Implantação da sinalização do PAE (Rotas de Fuga/Pontos de Encontro).	Mapeamento e instalação da sinalização de emergência em conjunto com a Defesa Civil, conforme plano de execução do PAE.	Conforme cronograma do PAE	Coordenador do PAE / SMS
Sinalização de áreas de risco temporário (ex: Erosões, obras).	Sinalizar as áreas com erosão ou instabilidade como "Área em Recuperação/Atenção" até que as medidas de mitigação sejam concluídas.	Durante a Execução do Reparo	Gerência de Manutenção / SMS

6. MANUTENÇÃO E REVISÃO

- **Inspeção:** A equipe de SMS e Manutenção deve realizar inspeções regulares (mensalmente ou após eventos climáticos) para atestar a visibilidade, legibilidade e integridade de toda a sinalização.
- **Substituição:** Placas danificadas, pichadas ou ilegíveis devem ser substituídas após a identificação.
- **Revisão do Plano:** O Plano de Sinalização deve ser revisado:
 - Anualmente.
 - Sempre que houver alteração na legislação (NRs, Leis de Barragens).
 - Após a ocorrência de acidentes ou incidentes relacionados à sinalização.

7. CONDUTA SEGURA PARA CONDUTORES E OPERADORES NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M)

Abaixo, as principais condutas que deverão ser seguidas por todos os condutores de veículos e operadores de máquinas a serviço da COP Ramal do Agreste durante a fase de Operação e Manutenção:

7.1. Condutores de Veículos Leves

- Os veículos leves deverão ser inspecionados diariamente pelo seu condutor (*Check-list* diário).

- A velocidade máxima permitida na extensão das áreas de O&M (reservatórios, canais, acessos internos) será de **40 Km/h**, salvo sinalização específica em contrário.
- Manter distância segura de outros veículos ou equipamentos.
- Trafegar com os faróis ligados.
- É obrigatório o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo.
- É proibida a utilização de aparelho celular (mãos livres ou fone) durante a condução do veículo.
- É proibido parar o veículo na contramão.

7.2. Condutores de Veículos Pesados

- Os veículos pesados deverão ser inspecionados diariamente pelo seu condutor (Luzes, sinais sonoros, painéis de instrumentos, equipamentos de segurança obrigatórios, etc.).
- Os condutores deverão utilizar trajes adequados (calça, camisa e sapatos fechados) conforme procedimento de segurança.
- Os veículos e equipamentos deverão fazer parte do plano de manutenção da O&M.
- A velocidade máxima permitida na extensão das áreas de O&M será de **40 Km/h**, salvo sinalização específica em contrário.
- Cumprir integralmente os procedimentos de segurança.
- Manter distância segura de equipamentos/veículos.
- Trafegar com os faróis ligados.
- Os veículos/equipamentos deverão ter em funcionamento o alarme sonoro de marcha ré.
- É proibida a utilização de aparelho celular (mãos livres ou fone) durante a condução do veículo.
- Em caso de chuva intensa ou poeira excessiva, aguardar o posicionamento do encarregado para a liberação das atividades e manter as luzes de alerta ligadas.
- É proibido parar o veículo na contramão.

7.3. Operadores de Máquinas e Equipamentos

- Operadores deverão observar o raio de giro da máquina antes e durante a manobra.
- Ao manobrar em áreas de trânsito ou no pátio, observar o trânsito local para evitar acidentes.
- Observar se há redes elétricas nos locais a serem realizadas as atividades ou manobras. Neste caso, solicitar acompanhamento de pessoa responsável/habilitada.
- É proibido a CARONA em máquinas e equipamentos.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Plano de Sinalização estabelece as diretrizes e os requisitos mínimos que devem ser rigorosamente seguidos por todos os colaboradores, contratados e usuários das estruturas, visando garantir a segurança, a saúde e a integridade física ao longo das áreas de Operação e Manutenção (O&M) do Ramal do Agreste.

Este documento, elaborado e revisado pela área de SMS da COP Ramal do Agreste, deverá ser amplamente divulgado e estar acessível a todos os envolvidos no empreendimento. O Plano está sujeito a revisões e atualizações periódicas conforme o estabelecido no Item 6 (Manutenção e Revisão) e sempre que houver necessidade identificada pela gestão ou alteração de cenário/riscos.

9. ANEXOS

9.1 Modelo de placas

As placas indicativas deverão seguir as dimensões, atendendo a especificação

MODELO DE PLACAS	DIMENSÕES
Placas de Segurança	D = (25x35 cm ou 35x50 cm ou 60x100 cm)
Sinalização de Aviso	D = (25x35 cm ou 35x50 cm ou 60x100 cm)
Sinalização de Cuidado	D = (25x35 cm ou 35x50 cm ou 60x100 cm)
Sinalização de Perigo	D = (25x35 cm ou 35x50 cm ou 60x100 cm)
Incêndio/ Extintores	D = (35x25 cm)

Modelo:

